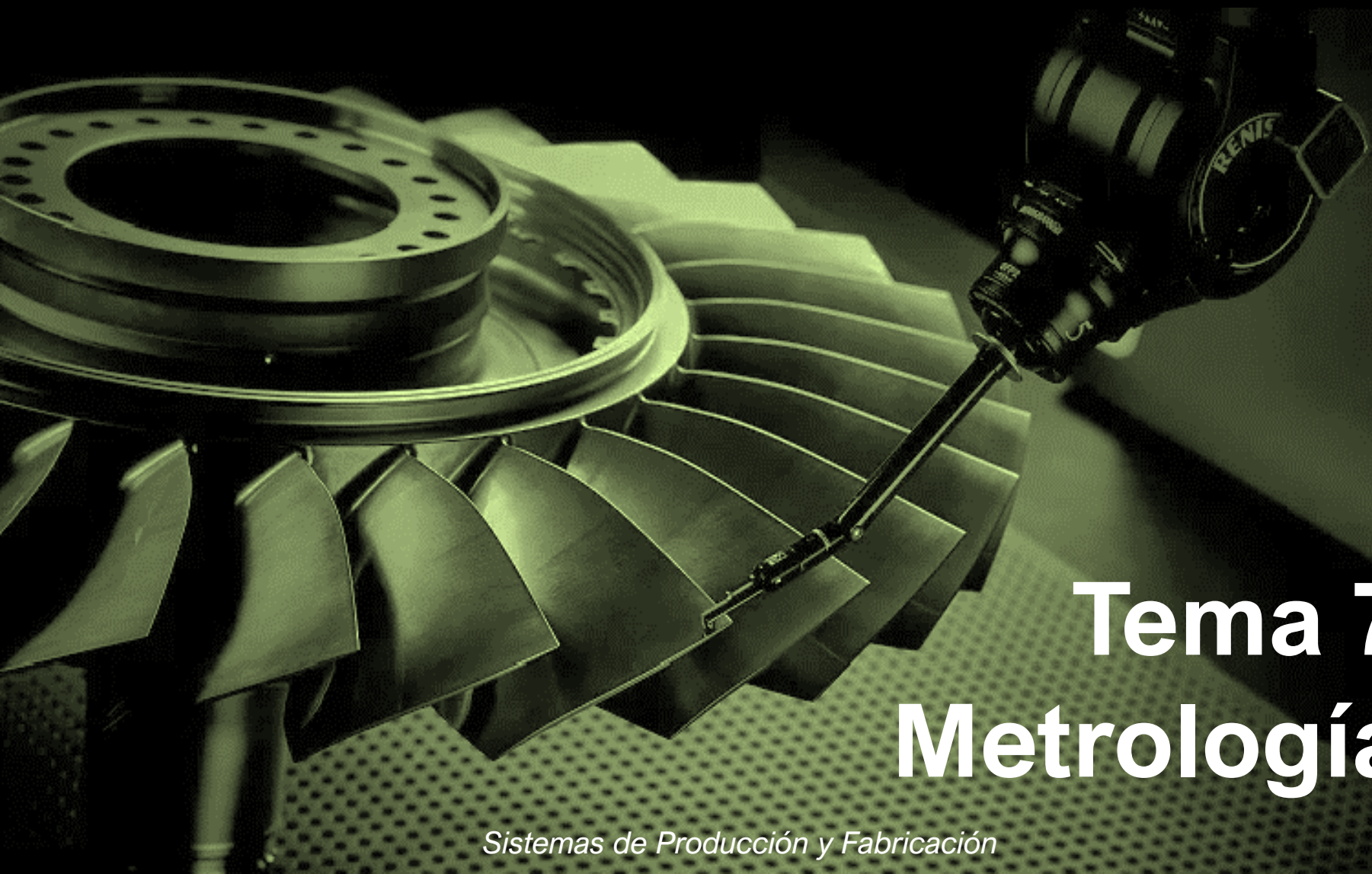
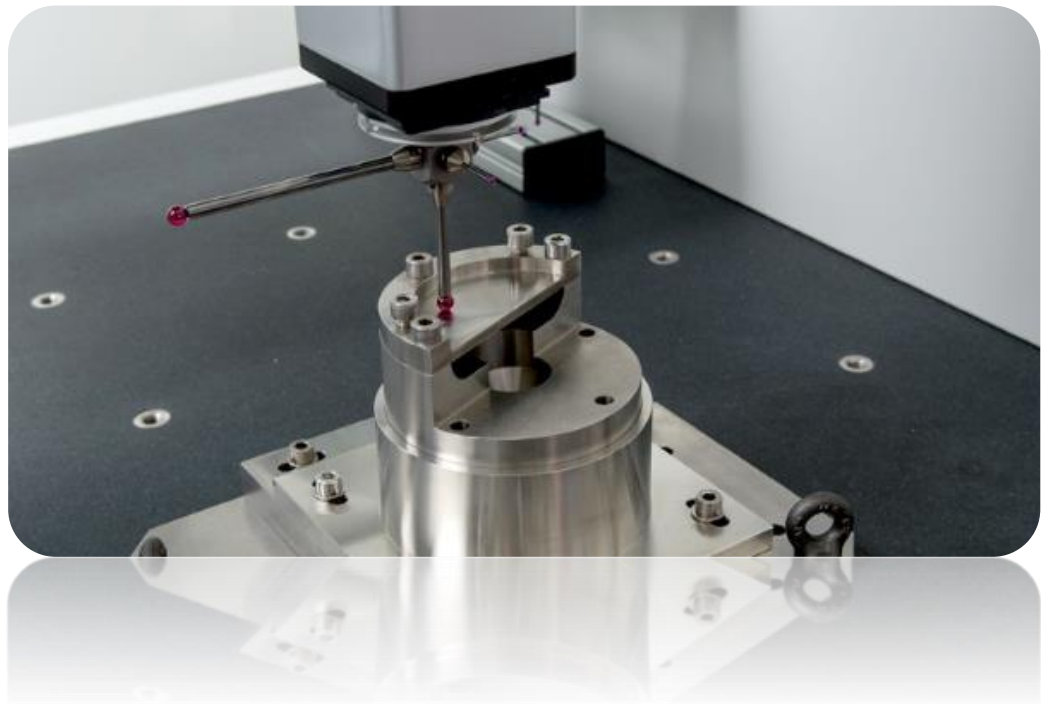




Tema 7 Metrología

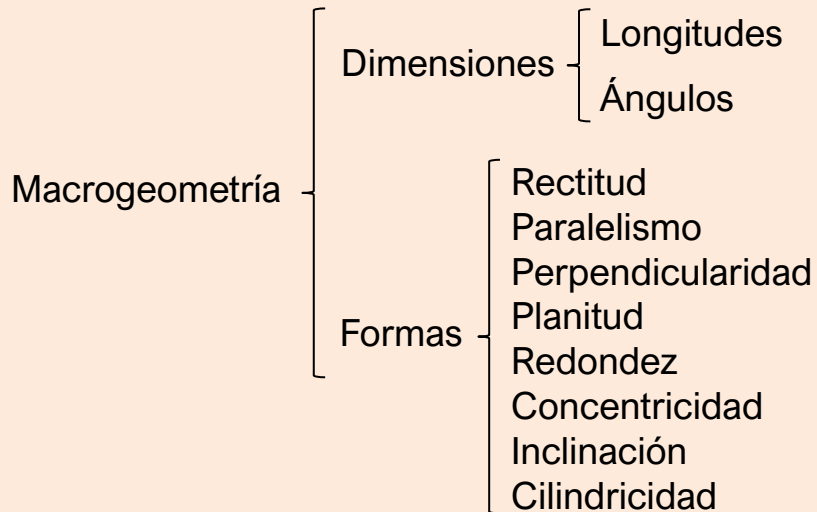
Indice - *Index*

- 1.- Introducción – *Introduction*
- 2.- Conceptos fundamentales – *Fundamentals*
- 3.- Equipo de medición (longitudes y formas) – *Measurement equipment*
- 4.- Acabado superficial – *Surface finish*
- 5.- Complementos – *Extra materials*
- 6.- Empresas y productos – *Companies and products*

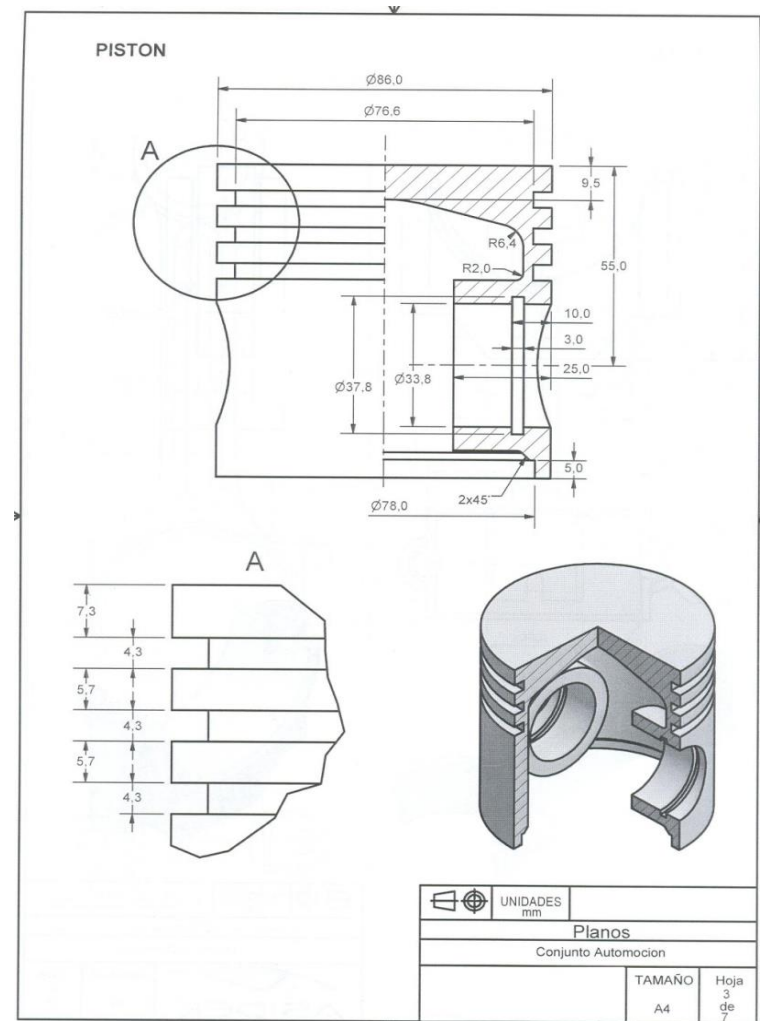


1. Introducción

✓ ¿Metrología o Metrotecnica?



Microgeometría → Acabado superficial (rugosidad)

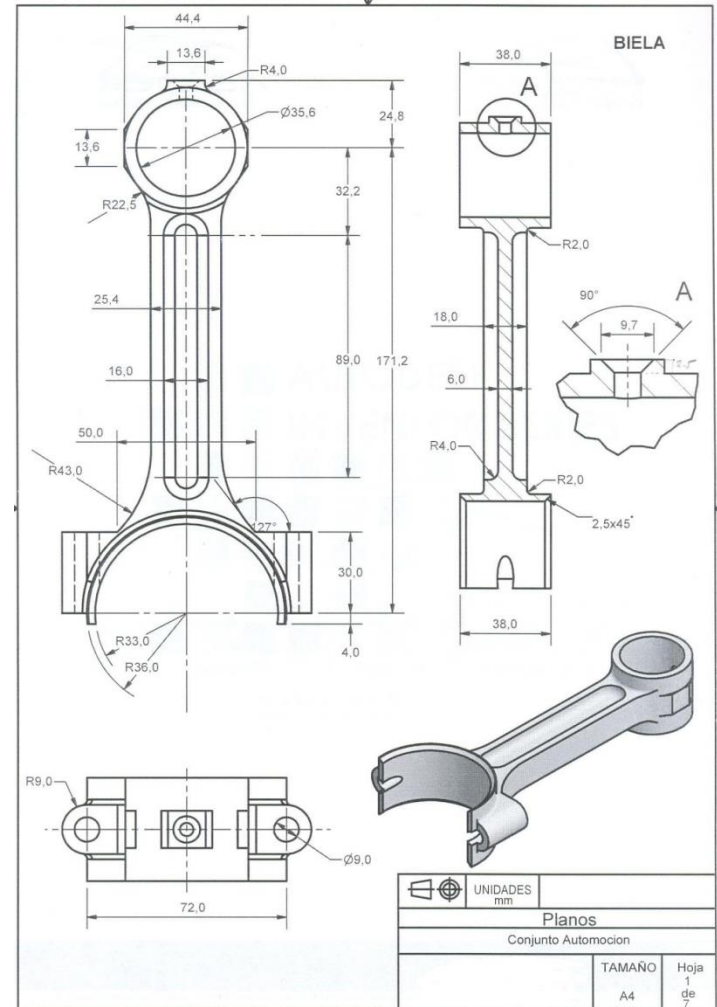


*Plano acotado de pistón para motor de explosión.
Aceptar la pieza supone medir las cotas y
asegurar que se encuentran dentro de tolerancias*

1. Introducción

✓ Geometría y acabado superficial.

- ✓ Los planos de fabricación pueden acotar:
 - **GEOMETRÍA (dimensiones y formas).**
 - **RUGOSIDAD (acabado superficial).**
- ✓ La diferencia es importante, porque los instrumentos para medir una u otra característica son diferentes.

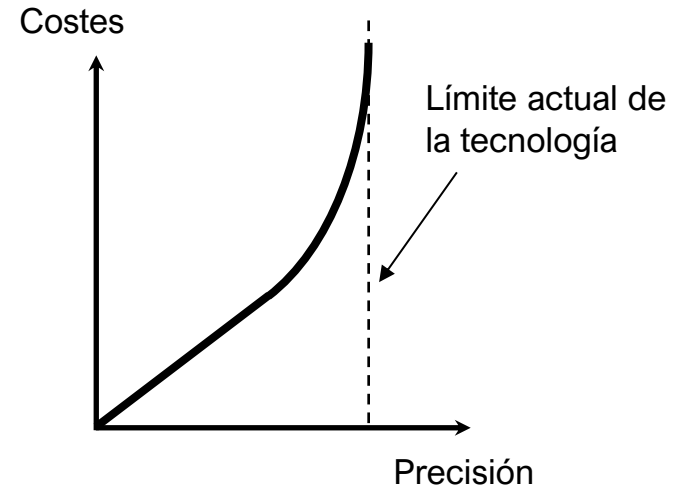


Se observan las cotas funcionales de forma y dimensión en el plano. En la pieza se observa el diferente acabado en diferentes zonas de la biela.

1. Introducción

✓ Coste de la Metrología.

- ✓ Los costes asociados a la medición **aumentan exponencialmente con la precisión exigida** a la cota a medir debido a:
 - ✓ El tiempo necesario para la medida.
 - ✓ La cualificación del personal.
 - ✓ El coste, el mantenimiento y la certificación de los instrumentos de medida.



No siempre es necesario ni económicamente rentable especificar tolerancias o acabados muy precisos. Su obtención y los medios necesarios para su medida pueden encarecer innecesariamente el producto.



Ópticas de absorción extrema con especificación de rugosidad de nanómetros



Tapa de alcantarilla fundida con especificación de rugosidad de decenas de micras

2. Conceptos fundamentales

✓ Algunas definiciones.

- ✓ **Exactitud:** capacidad de un instrumento de dar una medida próxima a la medida real.
- ✓ **Precisión:** capacidad que tiene un instrumento para reproducir sus propias medidas.
- ✓ **Resolución o apreciación:** menor diferencia de indicación de un dispositivo.
- ✓ **Rango de medida:** límites de medición de un instrumento de medida.



Certificado calibración

Ejemplo 1: Se dispone de un calibre y un micrómetro para medir una cota cuyo valor verdadero se supone en 20,453 mm.

Instrumento	Mínimo [mm]	Máximo [mm]	Decimales
Micrómetro	0	25	3
Calibre	0	150	2

Algunas cuestiones...

- ¿Cuál es la resolución de cada instrumento?
- ¿Y el rango de medida?
- ¿Qué instrumento es más exacto?
- ¿Y el más preciso?

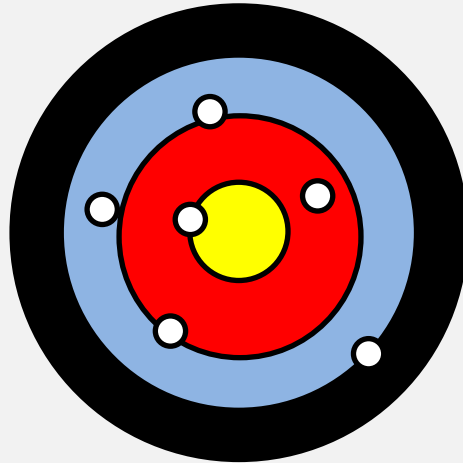
Se realizan tres medidas con cada uno, obteniéndose los siguientes resultados:

N° medida	Calibre	Micrómetro
1	20,43	20,492
2	20,46	20,461
3	20,45	20,471
Promedio	20,45	20,475
Recorrido	0,03	0,031

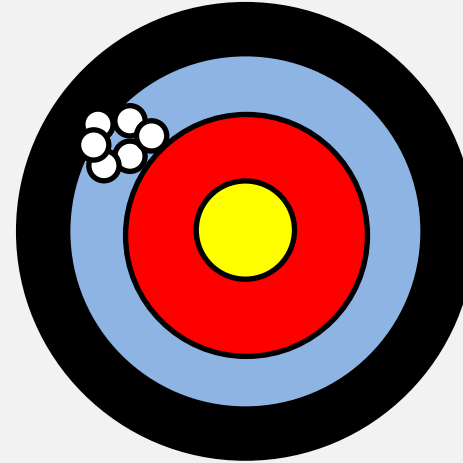
Para aclarar ideas...

✓ Exactitud vs. Precisión.

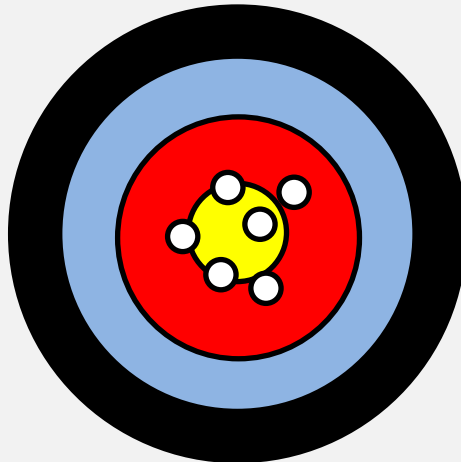
*Baja exactitud
Baja precisión*



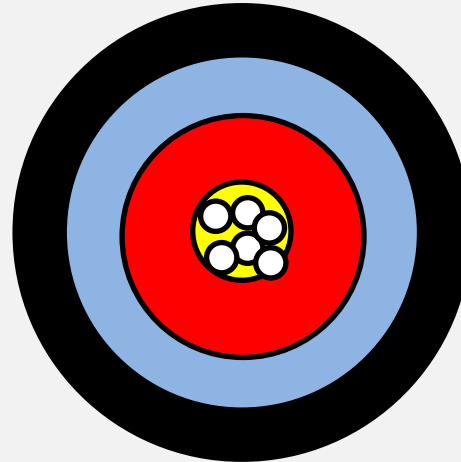
*Baja exactitud
Alta precisión*



*Alta exactitud
Baja precisión*



*Alta exactitud
Alta precisión*



2. Conceptos fundamentales

✓ Laboratorio de Metrología.



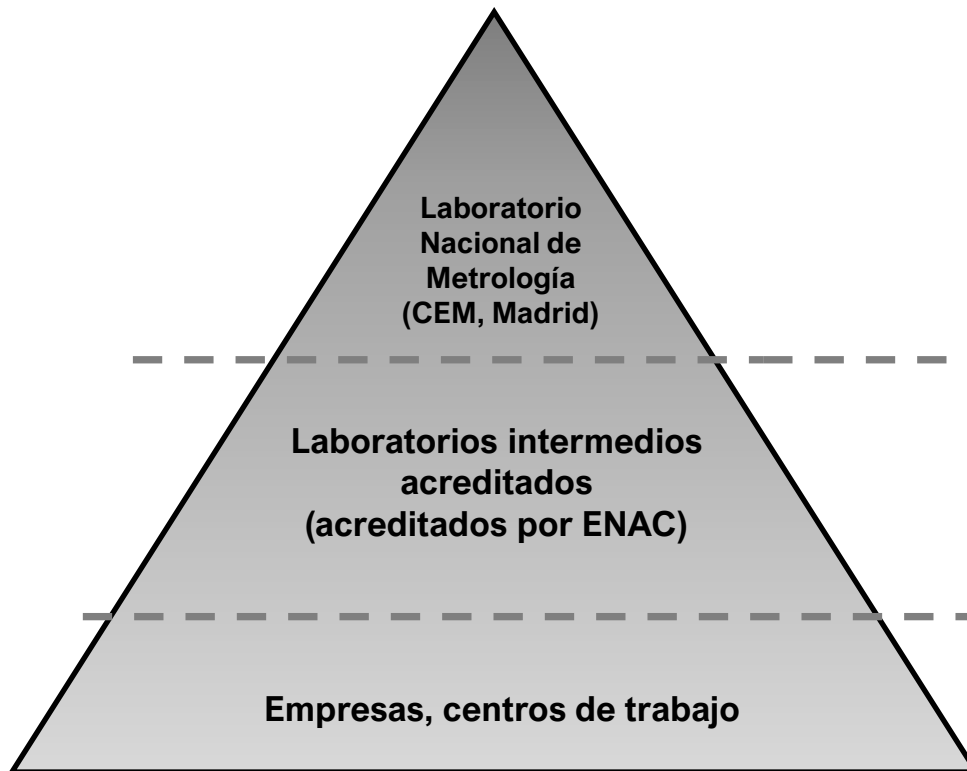
Características

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

2. Conceptos fundamentales

- ✓ Trazabilidad de las medidas.
- ✓ Toda medida que se realice con cualquier instrumento tiene que estar referida a un patrón (elemento de gran calidad) que certifique esa medida.

PIRÁMIDE DE TRAZABILIDAD



Diseminación de patrones



*Patrón Nacional primario
Patrones Nacionales de Referencia
Patrones Nacionales de calibración y transferencia*

*De referencia de laboratorio (fijos y móviles)
Patrones de calibración de laboratorio*

*Patrones industriales de orden inferior
Instrumentos de medición calibrados*

2. Conceptos fundamentales

- ✓ Error de medida.

**Es imposible dar
la medida real de
una característica**

Es variable con las condiciones externas
(temperatura, humedad, presión, etc.)

Durante la medición de la misma se producen fallos
(procedimiento, estado de la instrumentación,
limitaciones operativas, etc.)



ERROR DE MEDIDA

Sistemático

- ✓ Se repite en todas las mediciones.
- ✓ Si se cuantifica, es posible compensar la medida obtenida.

Aleatorio

- ✓ Es fortuito, impredecible y no hay manera de corregirlo.
- ✓ Se puede disminuir aumentando el número de mediciones.

2. Conceptos fundamentales

✓ Incertidumbre.

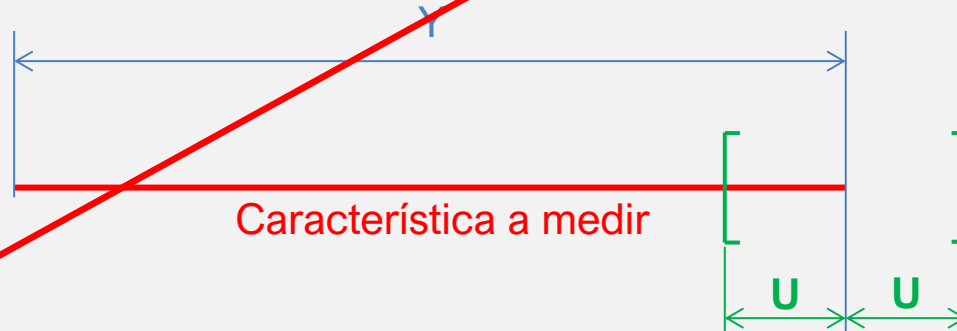
No es posible obtener el **valor real** de una medida



Existe una **duda** sobre el **resultado** obtenido

INCERTIDUMBRE

Si sabemos la incertidumbre (U), entonces la medida se podrá expresar como: $Y \pm U$, donde Y es la medida y U es la incertidumbre.



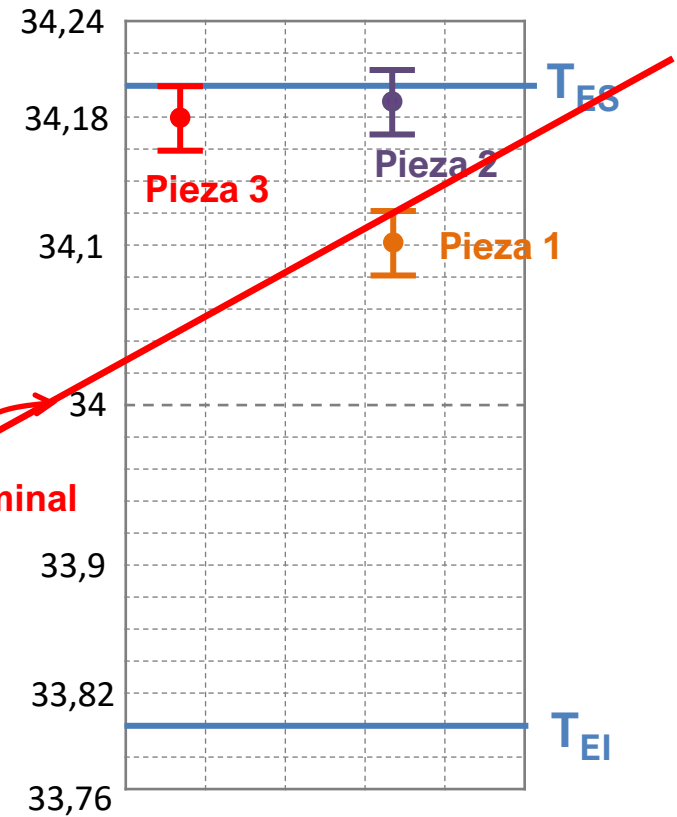
- ✓ No se puede asegurar que la **medida real** de la característica sea Y .
- ✓ Sí se puede asegurar que el **valor real** de la característica está en el **intervalo** $[Y-U, Y+U]$ **con una cierta probabilidad.**

2. Conceptos fundamentales

✓ Incertidumbre.

Relación entre la incertidumbre en las tolerancias de especificación (planos de la pieza)

Dato de plano	34±0,2
T_{ES}	34,2
T_{EI}	33,8
Instrumento	Calibre
U	± 0,02



Pieza	Medida (X_{med})	Máximo valor ($X_{med}+U$)	Mínimo valor ($X_{med}-U$)	¿Entra en especificación?
1	34,1	34,12	34,08	Sí
2	34,19	34,21	34,19	Duda → No
3	34,18	34,2	34,16	Sí

Última pieza que entra en tolerancia

2. Conceptos fundamentales

✓ Incertidumbre.

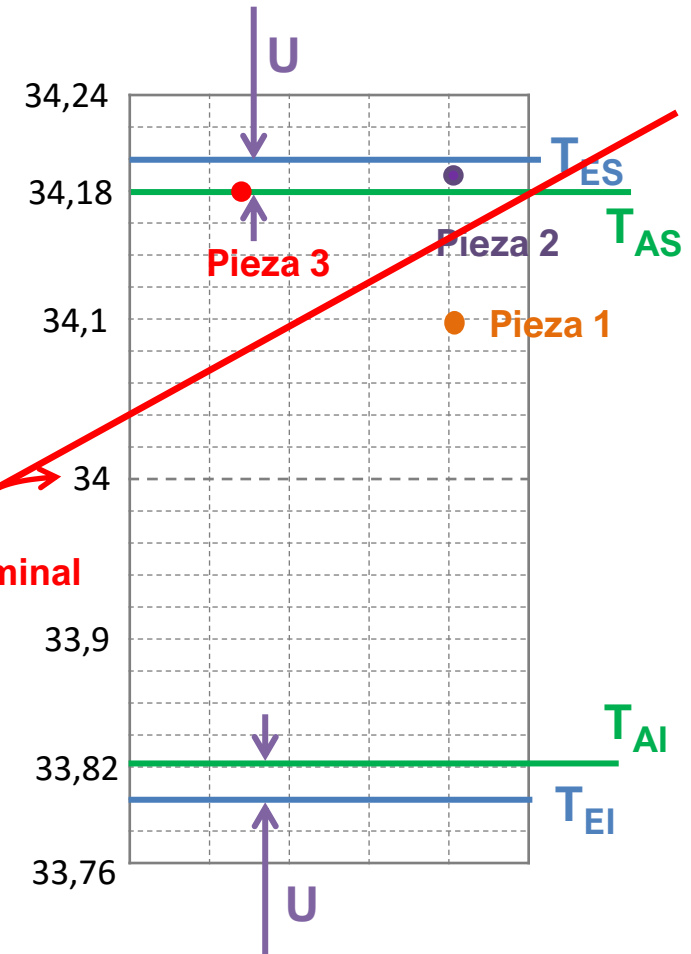
Relación entre la incertidumbre en las tolerancias de especificación (planos de la pieza)

Dato de plano	$34 \pm 0,2$
T_{ES}	34,2
T_{EI}	33,8
Instrumento	Calibre
U	$\pm 0,02$

T_{AS}	34,18
T_{AI}	33,82



Pieza	Medida (X_{med})	Máximo valor ($X_{med}+U$)	Mínimo valor ($X_{med}-U$)	¿Entra en especificación?
1	34,1	34,12	34,08	Sí
2	34,19	34,21	34,19	Duda → No
3	34,18	34,2	34,16	Sí



Última pieza que
entra en tolerancia

2. Conceptos fundamentales

✓ Recomendaciones al elegir un instrumento de medida.

- Para una **medida**, se recomienda usar esta relación entre tolerancia (T) e incertidumbre (U):

$$3 \leq \frac{T}{2 \cdot U} \leq 10$$

- Para un **instrumento**, se recomienda usar las siguientes relaciones

$$0,5 \leq \frac{U}{E} \leq 10$$

$$10 \leq \frac{T}{E} \leq 60$$

siendo:

T : intervalo de tolerancia

U : incertidumbre

E : resolución

Para aclarar ideas...

✓ Aceptarías una pieza en las siguientes condiciones?, ¿Por qué?

Medida obtenida (Y)	100,45
Incertidumbre de la medida (U)	$\pm 0,1$
Cota nominal	100
Tolerancia	$\pm 0,5$



3. Equipo de medición

✓ Clasificación.

VERIFICACIÓN (CALIBRACIÓN)

Patrones lineales (calas)

Patrones angulares

Calibres pasa-no pasa



MEDICIÓN

Longitudes

Directos

Indirectos

Angulos

Directos

Indirectos



3. Equipo de medición

- ✓ Medición longitudes y ángulos.

Reglas y escuadras



Peines de roscas



Verificación de roscas

Calibres pasa-no pasa



Para agujeros



Anillos (roscas exteriores)



Roscas exteriores e interiores

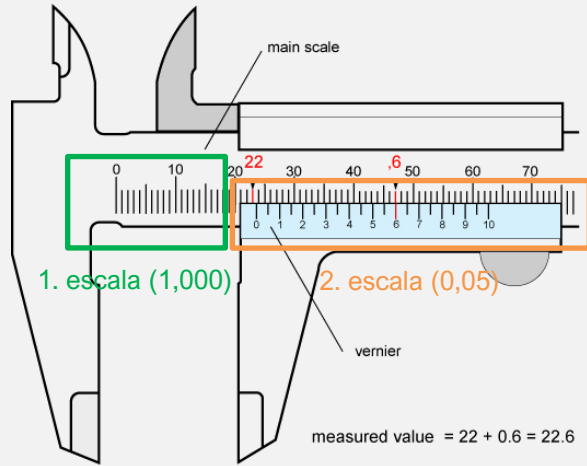
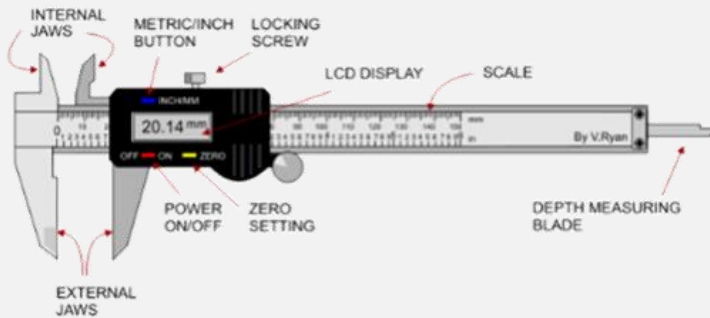


Para agujeros y para ejes

3. Equipo de medición

- ✓ Medición longitudes y ángulos.

Calibres ('Pie de rey')

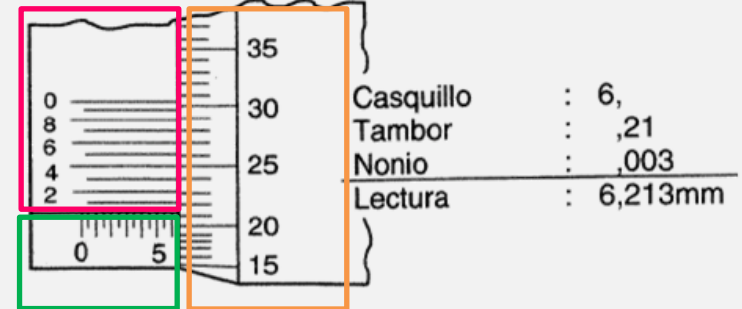


- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

Micrómetros (Palmer)



3. escala (0,001)



1. escala (1,000) 2. escala (0,10 + 0,01)

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

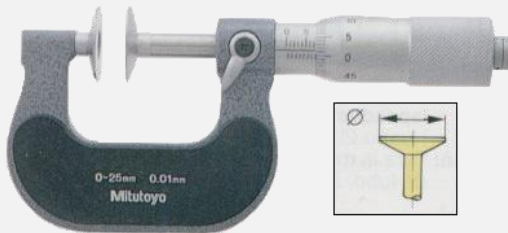
3. Equipo de medición

✓ Medición longitudes y ángulos.

Micrómetros (mediciones especiales)

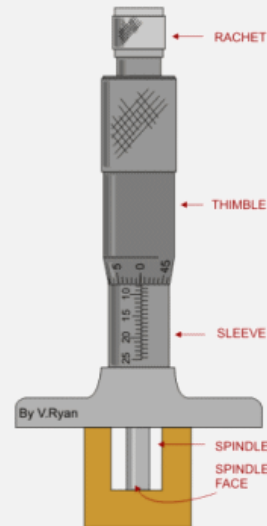


*Diámetros
exteriores*



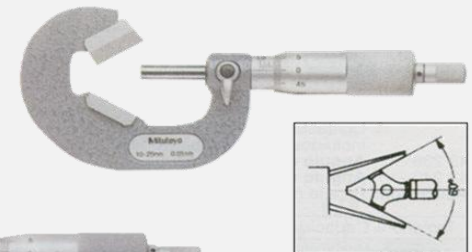
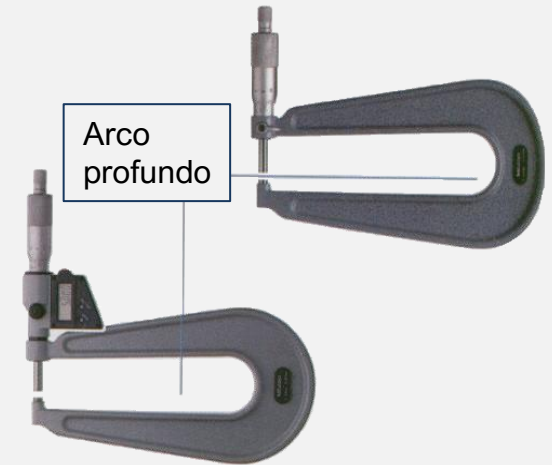
Para engranajes

*Diámetros
interiores*

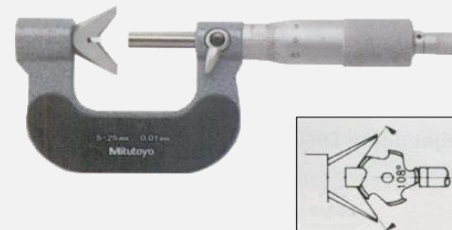


Profundidades

Chapas de pequeño espesor

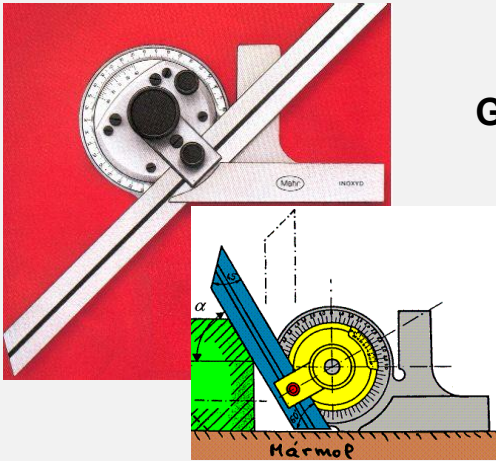


*Mediciones ad-hoc
(dientes de htas)*



3. Equipo de medición

- ✓ Medición longitudes y ángulos.



Goniómetros

Mármoles

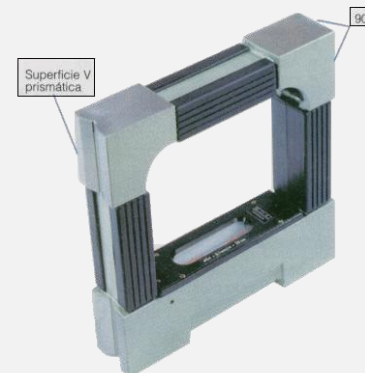


Niveles

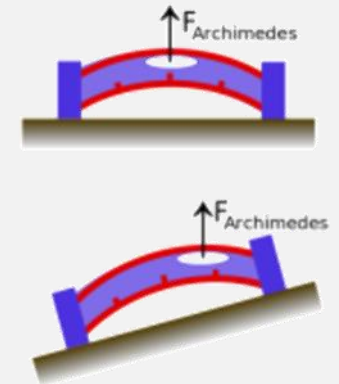
Nivel electrónico



Nivel de burbuja



Nivel en 2 dimensiones



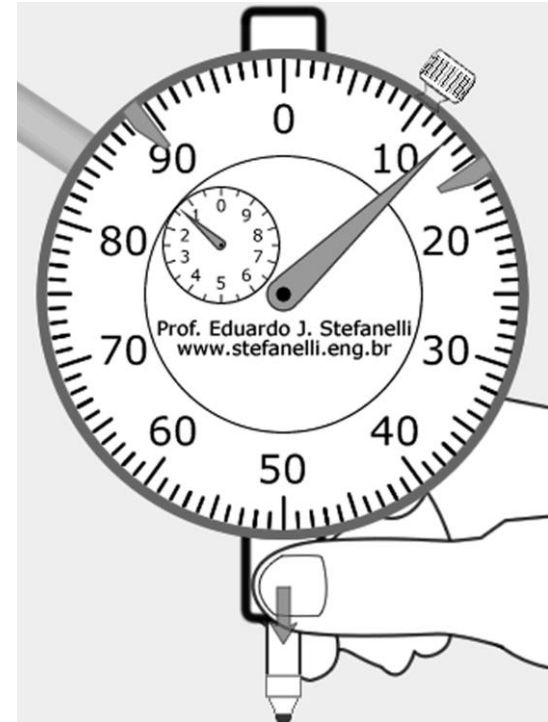
3. Equipo de medición

- ✓ Medición longitudes y ángulos.

Reloj comparador



En soporte para medición



Componentes del reloj comparador

Características

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

3. Equipo de medición

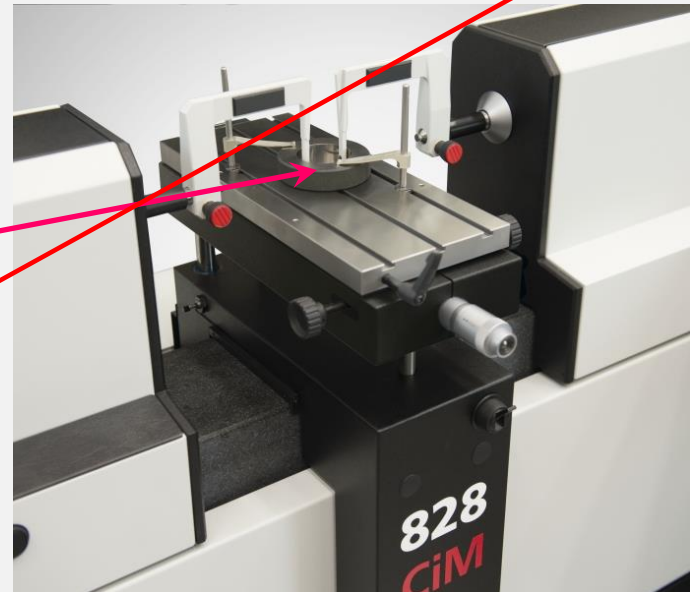
Mahr

- ✓ Medición longitudes y ángulos.

Banco universal de medir



Banco de medición universal: observar las referencias de planitud (granito o mármol)



Ejemplo: calibración de anillo-patrón

Características

- ✓ Escala medición: 0-200 mm
- ✓ Error (dependiendo de la magnitud de dimensión a medir): $e \leq (0,055 + L/1500)$
- ✓ Repetibilidad: 0,03 μm
- ✓ Paso mínimo incremental (resolución): 0,1 μm

3. Equipo de medición

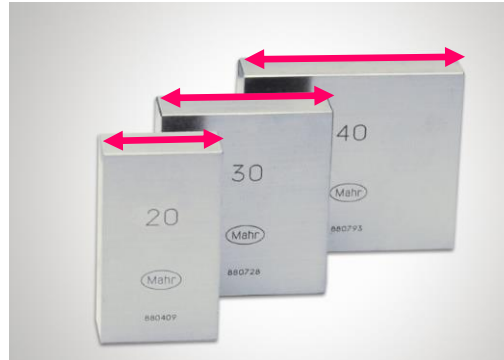
- ✓ Medición longitudes y ángulos.

Patrones:

Materializan una dimensión muy precisa. Se clasifican en función del nivel de precisión (ISO 3650).

Materiales

- ✓ Acero
- ✓ Metal duro
- ✓ Cerámicas



Patrones lineales de acero inox



Caja calas y certificado calibración

Especificaciones Mitutoyo de tolerancias

Métrico (μm)		ISO/JIS/DIN			
Desde-hasta (inclus.)(mm)	Grado de precisión				
	00	0	1	2	
~ 10	± 0,06	± 0,12	± 0,20	± 0,45	
10 ~ 25	± 0,07	± 0,14	± 0,30	± 0,60	
25 ~ 50	± 0,10	± 0,20	± 0,40	± 0,80	
50 ~ 75	± 0,12	± 0,25	± 0,50	± 1,00	
75 ~ 100	± 0,14	± 0,30	± 0,60	± 1,20	
100 ~ 150	—	± 0,40	± 0,80	± 1,60	
150 ~ 200	—	± 0,50	± 1,00	± 2,00	
200 ~ 250	—	± 0,60	± 1,20	± 2,40	
250 ~ 300	—	± 0,70	± 1,40	± 2,80	
300 ~ 400	—	± 0,90	± 1,80	± 3,60	
400 ~ 500	—	± 1,10	± 2,20	± 4,40	

Clasificación: 00, 0, 1, 2...



Unión de calas

Otros tipos de patrón



Para aclarar ideas...

- ✓ Manejando equipos de medición, video.



<https://www.youtube.com/watch?v=z0G9jNk5OVQ>

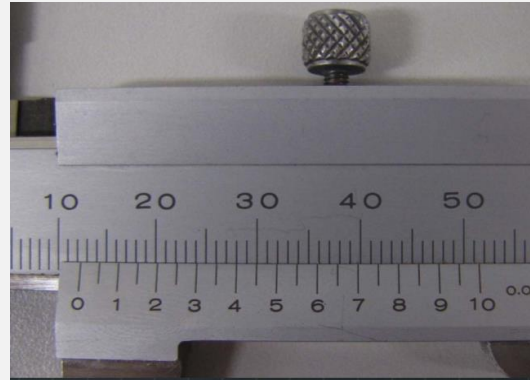
Para aclarar ideas...

✓ Lectura de calibres.

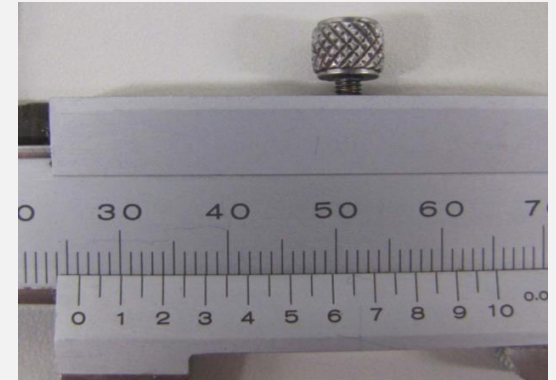
Calibre #1



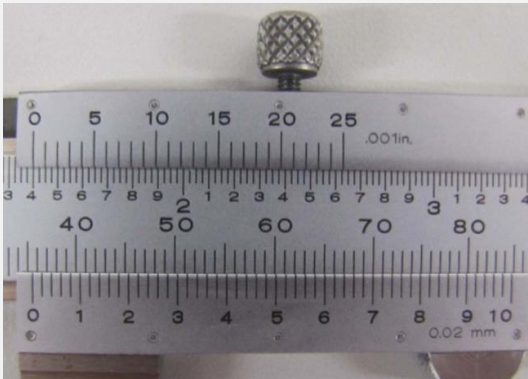
Calibre #2



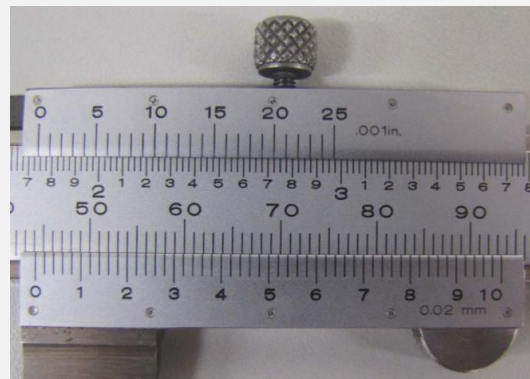
Calibre #3



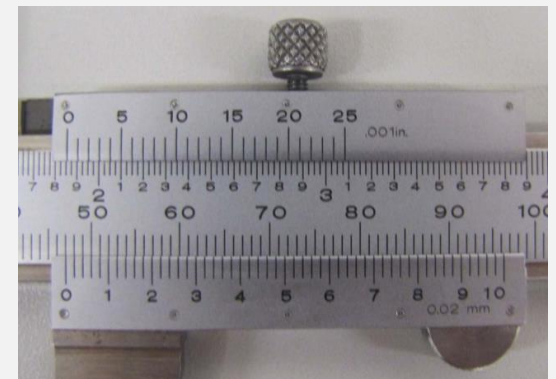
Calibre #4



Calibre #5



Calibre #6



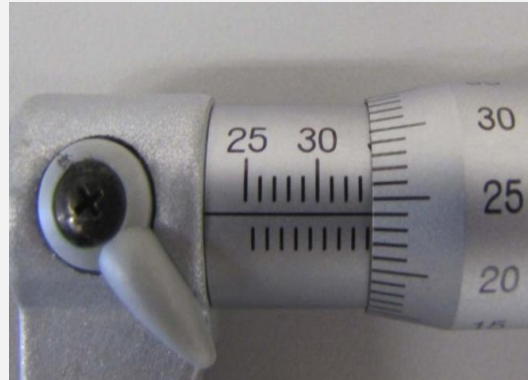
Para aclarar ideas...

- ✓ Lectura de micrómetros.

Micrómetro #1



Micrómetro #2



Micrómetro #3



Micrómetro #4



Micrómetro #5



Micrómetro #6



3. Equipo de medición

- ✓ Medición de formas.
- ✓ Debido al desarrollo técnico cada vez se utilizan formas más complejas que requieren de nuevas formas y definiciones (UNE-EN ISO 1101:2006).



*Sectores de automoción (moldes),
aeronáutica (turbinas y compresores), etc.*

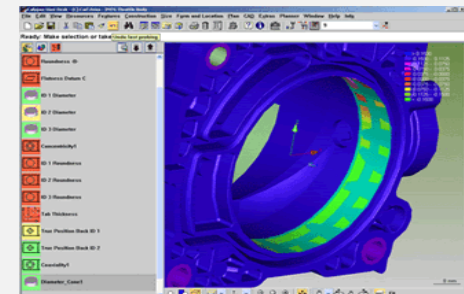
Máquinas CMM

Características

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...



Estructura cartesiana (XYZ)



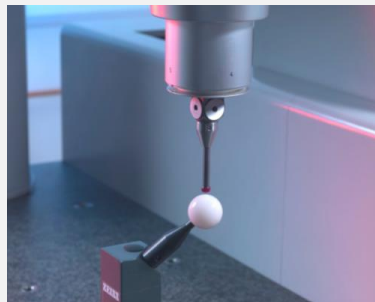
Software de análisis

3. Equipo de medición

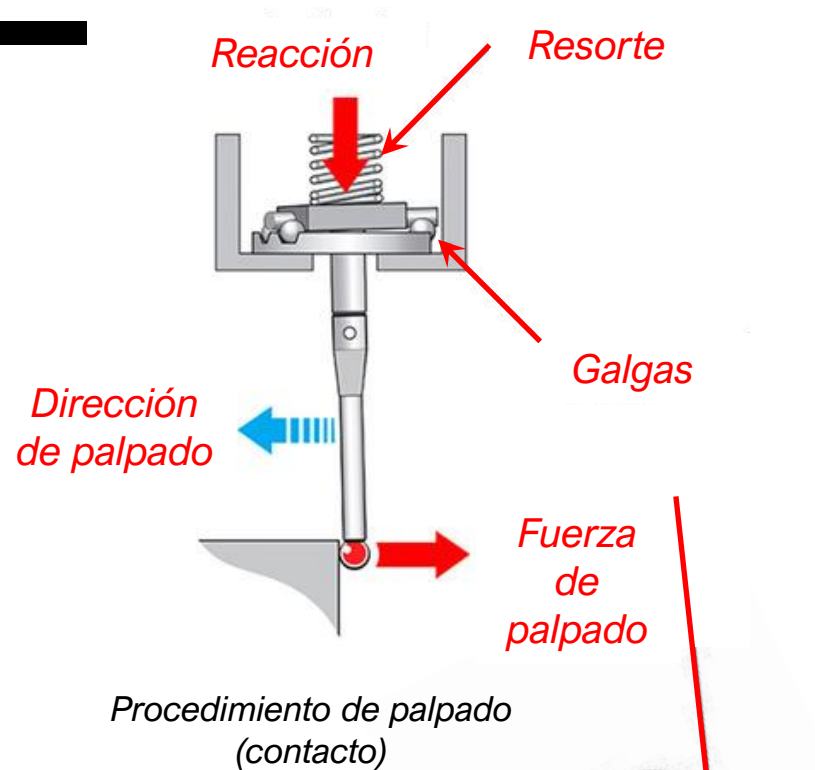
✓ Medición de formas.

Componentes

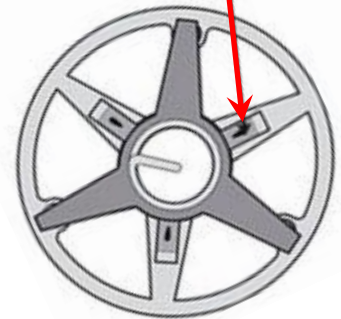
- Bancada:...
- Guías:...
- Accionamientos:...
- Medidores de longitud (reglas):...
- Palpadores:....



Calibración del palpador



Almacén de palpadores

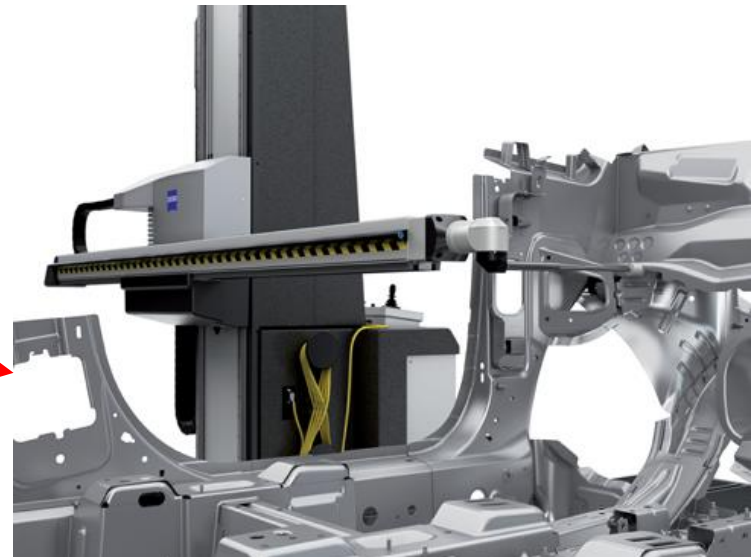
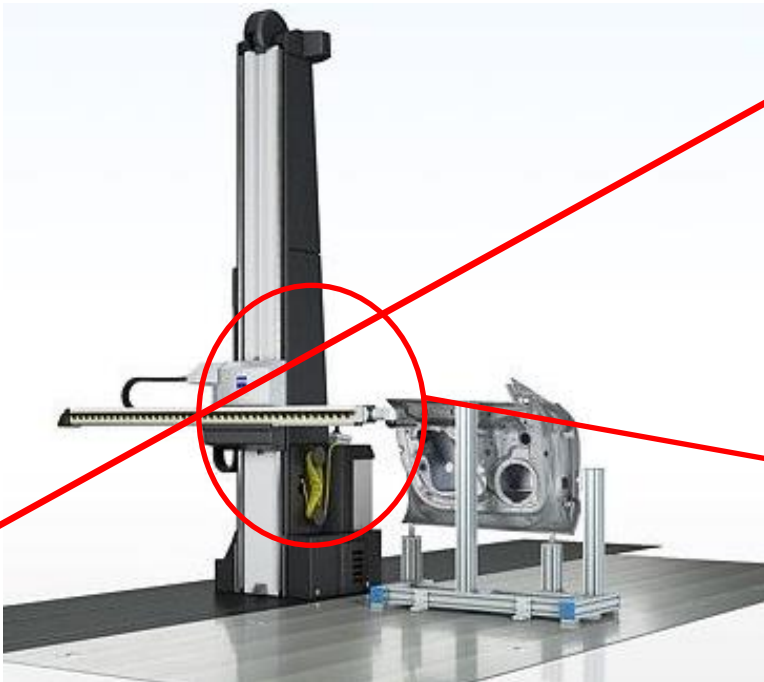
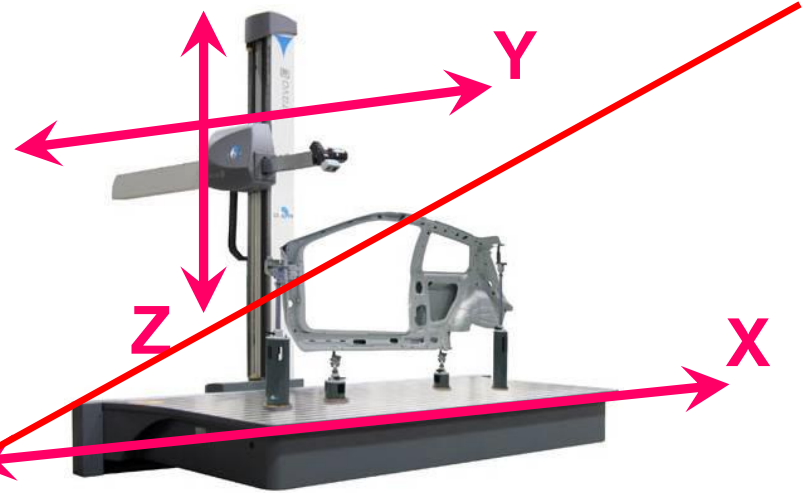


3. Equipo de medición

✓ Medición de formas.

Tipo de arquitectura

- Máquina de columna (Column type)
- **Pluma (Horizontal arm type)**
- Puente (Bridge type)
- Gantry (Gantry type)

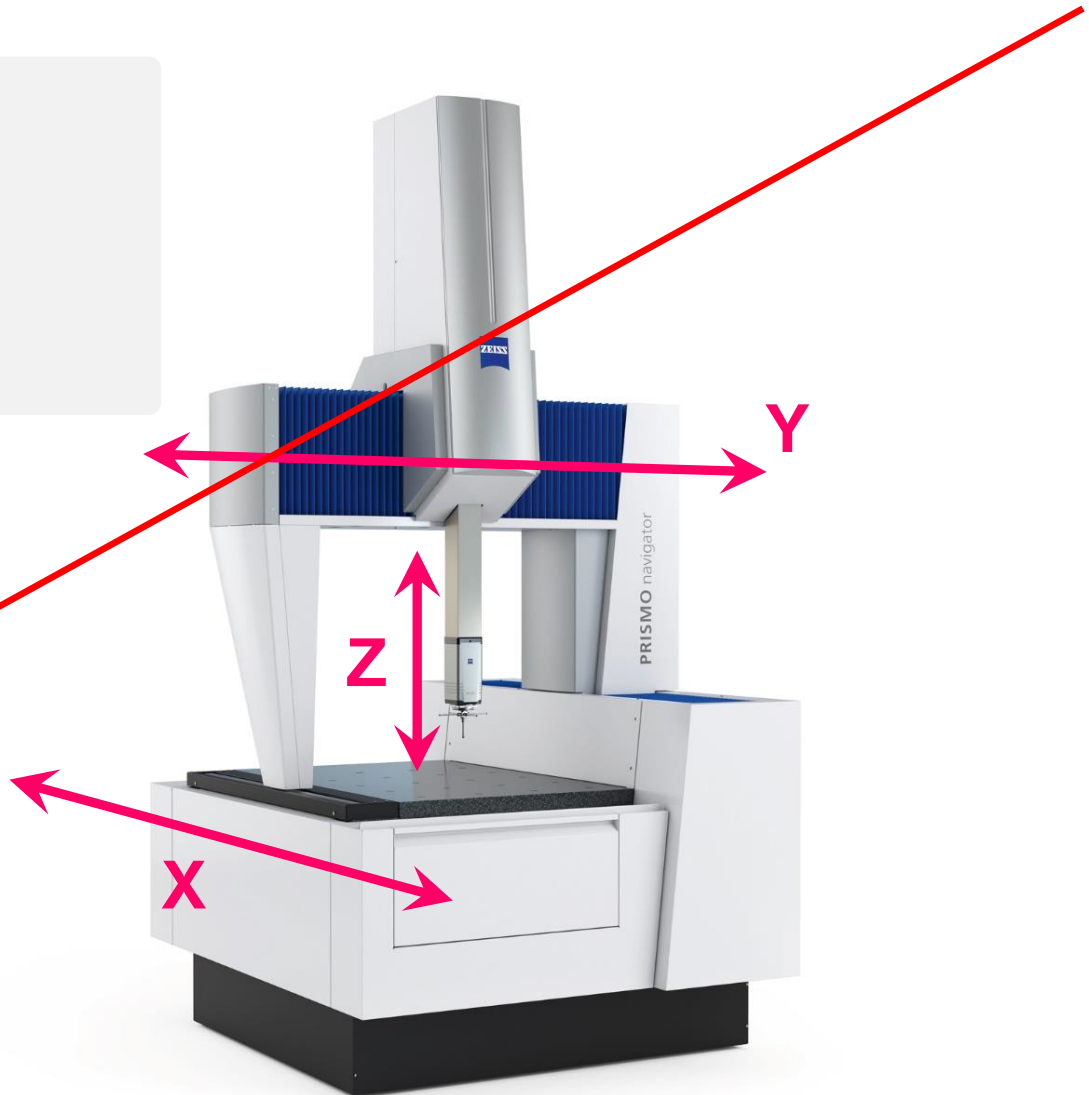


3. Equipo de medición

✓ Medición de formas.

Tipo de arquitectura

- Máquina de columna (Column type)
- Pluma (Horizontal arm type)
- **Puente (Bridge type)**
- Gantry (Gantry type)

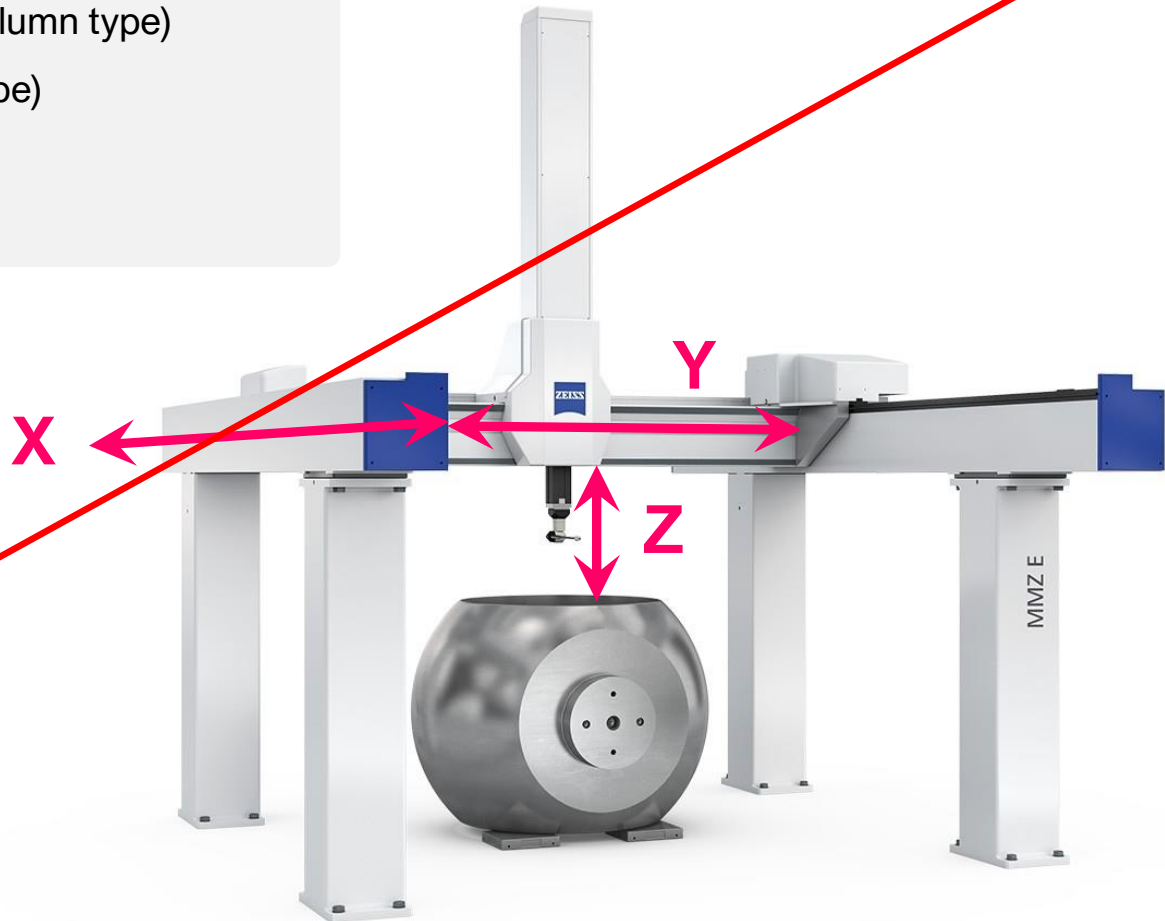


3. Equipo de medición

✓ Medición de formas.

Tipo de arquitectura

- Máquina de columna (Column type)
- Pluma (Horizontal arm type)
- Puente (Bridge type)
- **Gantry (Gantry type)**



Para aclarar ideas...

✓ Medición con y sin contacto.



*Medición híbrida, mayor flexibilidad
Menor tiempo de preparación y de medición
Obtención de miles de puntos
Piezas de gran tamaño*



*Palpador de
contacto*



Cabezal óptico

Para aclarar ideas...

✓ Medición con y sin contacto.



<https://www.youtube.com/watch?v=A5zXdSv60Ag&feature=youtu.be>

Para aclarar ideas...

- ✓ Medición con contacto y en continuo.

RENISHAW 
apply innovation™



RENISHAW 
apply innovation™

REVO.

5-axis multi-sensor system

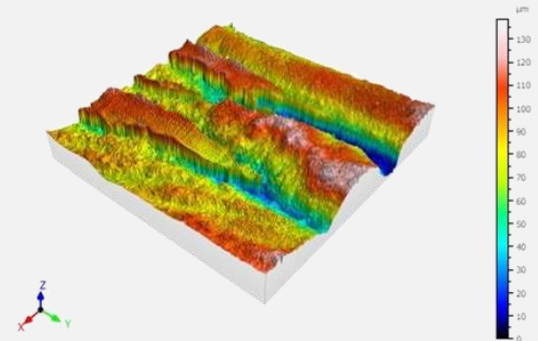
<https://www.youtube.com/watch?v=6Y5xXqSAR0c>

4. Acabado superficial

- ✓ El acabado superficial es clave para el **desempeño** y **funcionalidad** de las piezas.
- ✓ Los materiales **no son homogéneos** ni **el corte es perfecto** por lo que se producen irregulares a nivel microscópico.
- ✓ La forma última de contacto entre herramienta y separación del amterial de la pieza determina el acabado superficial.
- ✓ Para evaluar el acabado superficial, es necesario marcar una frontera entre los **errores de forma** (**desviaciones macrogeométricas**) y los **errores de rugosidad superficial** (**desviaciones microgeométricas**).
- ✓ Longitud de corte (l_c , cut-off length): parámetro utilizado para diferencias desviaciones de forma y de rugosidad.

Ondulaciones de período $\geq l_c \rightarrow$ **DEF. FORMA**

Ondulaciones de período $\leq l_c \rightarrow$ **DEF. RUGOSIDAD**



4. Acabado superficial

✓ Longitud de corte según proceso.

Proceso	Intervalo R_a	Longitudes de corte l_c apropiadas ('cut-off')		
	μm	0,25 mm	0,8 mm	2,5 mm
Superacabado	0,05-0,2	✓	✓	
Lapeado	0,05-0,4	✓	✓	
Bruñido	0,1-0,8	✓	✓	
Rectificado	0,1-1,6	✓	✓	✓
Torneado	0,4-6,3		✓	✓
Mandrinado	0,4-6,3		✓	✓
Estirado	0,8-3,2		✓	✓
Brochado	0,8-3,2		✓	✓
Fresado	0,8-6,3		✓	✓
Conformado	1,6-12,5		✓	✓

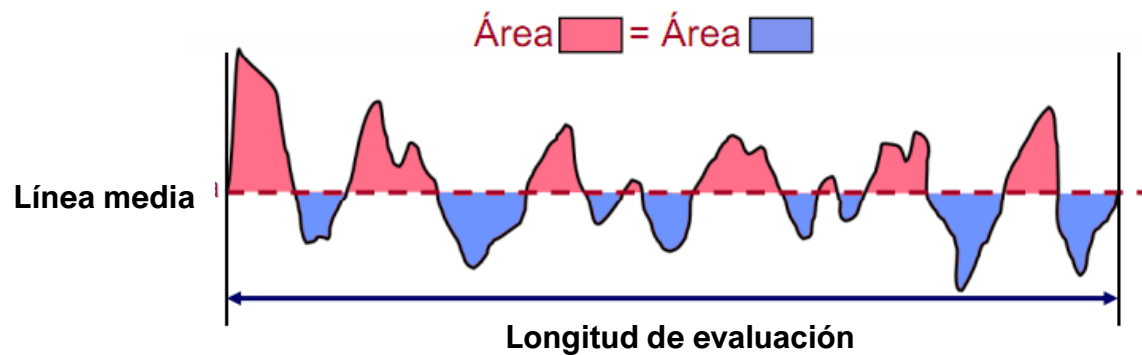
Longitudes de corte l_c según proceso de fabricación

4. Acabado superficial

- ✓ Obtención de la rugosidad superficial.

Pasos en la medición de rugosidad

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...

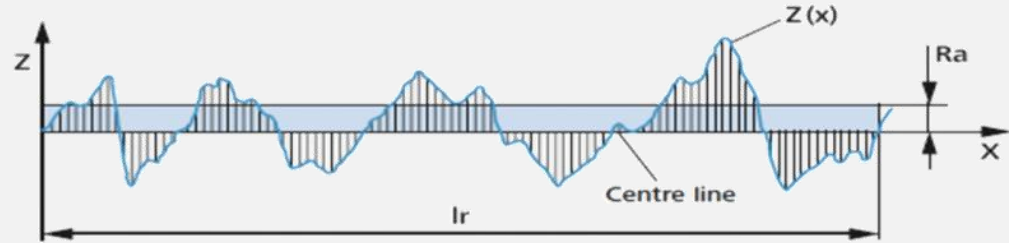


4. Acabado superficial

✓ Definición de rugosidad aritmética promedio R_a .

✓ Rugosidad aritmética media R_a :

$$R_a = \frac{1}{l_n} \int_0^{l_n} |y(x)| dx$$



Rugosidad media (R_a): promedio aritmético de las desviaciones absolutas de los puntos de la superficie respecto a la línea media en un tramo de medición determinado

Otros parámetros

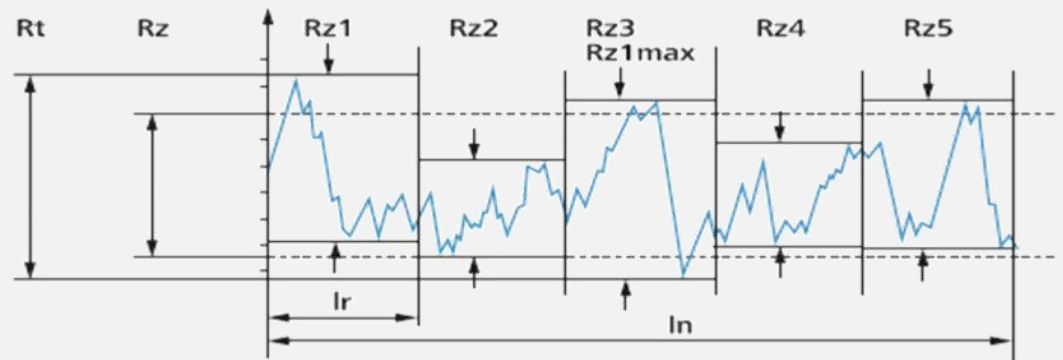
Altura pico máximo (R_p)

Altura valle máximo (R_v)

Máxima altura de perfil (R_t)

Rugosidad máxima media (R_z)

$$R_z = \frac{1}{5} \left[\sum_{i=1}^5 R_{z,i} \right]$$



Rugosidad media máxima (R_z): promedio de los valores de cinco tramos de medición consecutivos.

Para aclarar ideas...

✓ Importancia de la R_a .

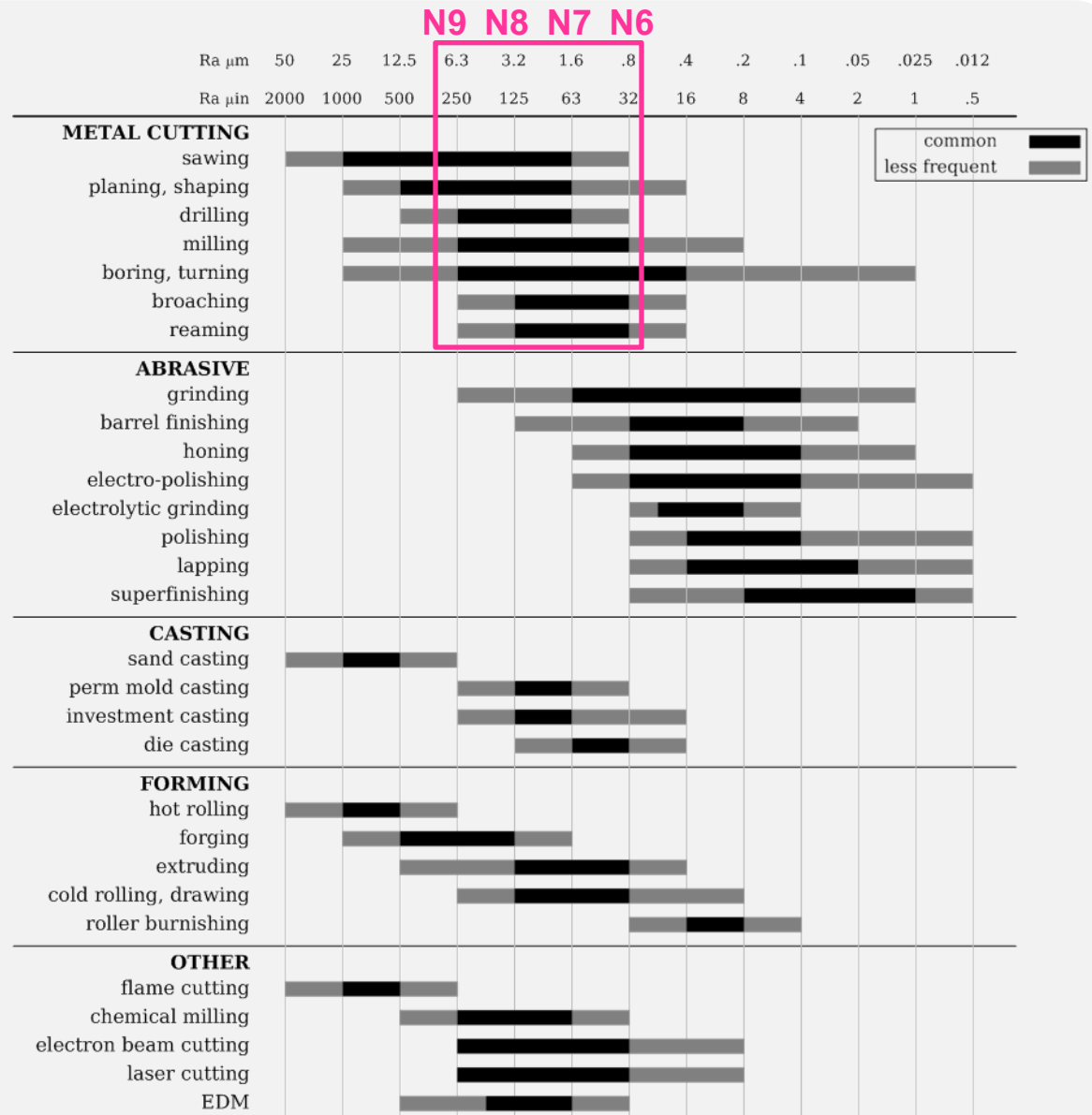
*Es un indicador del **nivel de precisión de un proceso de fabricación (no sólo por mecanizado).***

*Dicho de otra manera, **cada proceso de fabricación da como resultado un orden de magnitud de rugosidad esperable.***

N12 (50 μm)-11-10 (12,5 μm)

N9 (6,3 μm)-8-7-6 (0,8 μm)

N5 (0,4 μm)-4-3-2-1 (0,025 μm)



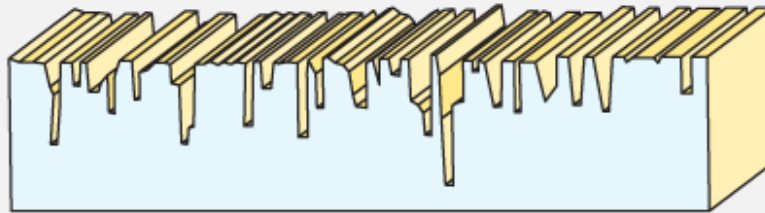
Para aclarar ideas...

- ✓ Sin embargo, la R_a no es infalible.

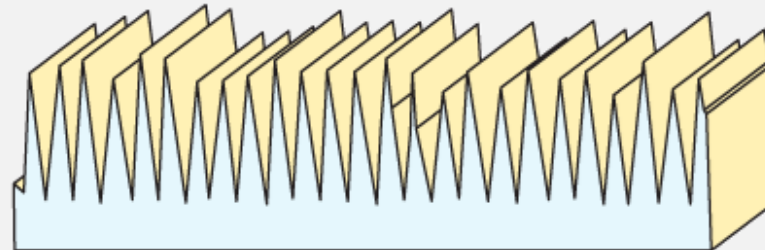
R_a = arithmetical mean roughness value

R_p = maximum profile peak height

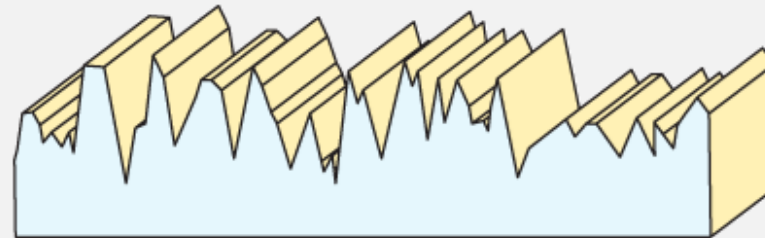
R_z = mean roughness depth



$R_a = 2.5 \mu\text{m}$



$R_a = 2.5 \mu\text{m}$



$R_a = 2.6 \mu\text{m}$

*Necesidad de **más parámetros** para **caracterización completa** de la superficie*

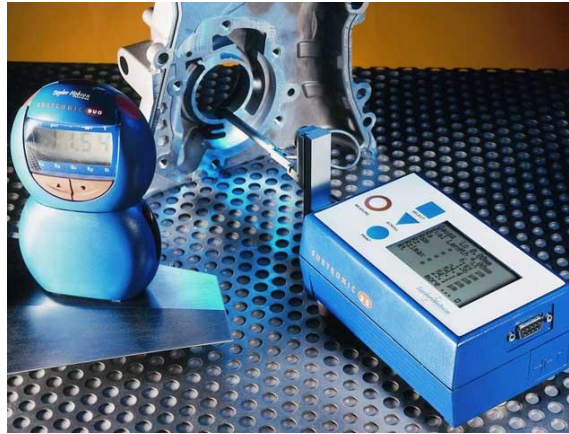
3 superficies distintas con propiedades diferentes pero con la misma R_a !!

4. Acabado superficial

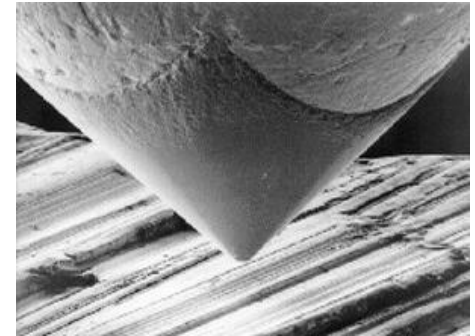
✓ Lectura de la rugosidad superficial.

Rugosímetro

- ✓ Bancada
- ✓ Sistema de palpado
- ✓ Sistema de avance
- ✓ Filtros
- ✓ Amplificación
 - Horizontal: x10-4.000
 - Vertical: x100-40.000



Rugosímetros portátiles



Vista al microscopio de la punta cónica del palpador



Control remoto



Verificación del instrumento antes de medición

5. Complementos

Uso de micrómetros:

<https://www.youtube.com/watch?v=l85MJ1j1w4g>

Calas:

<https://www.youtube.com/watch?v=Yyas3OV74ik>

<https://www.youtube.com/watch?v=PBAQMJEjO9o>

Máquinas CMM:

<https://www.youtube.com/watch?v=02NpAl1Ddt8&feature=youtu.be>

<https://www.youtube.com/watch?v=mhJ7JUQaXGc>

<https://www.youtube.com/watch?v=xh-0xT6nE3c>

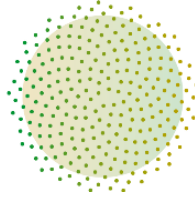
Perfilómetros sin contacto:

<https://www.youtube.com/watch?v=QDt2eLSWJiU>

Lectura de relojes comparadores:

<https://www.stefanelli.eng.br/relogio-comparador-milimetro-autoavaliacao/>

6. Empresas y productos



SARIKI
METROLOGÍA

Mitutoyo



RENISHAW 
apply innovation™

gom

Leica
MICROSYSTEMS

 **Trimek**
Metrological Engineering



Mahr

GRAINGER

Starrett®

 **TAYLOR
HOBSON**®


Nikon

CEM

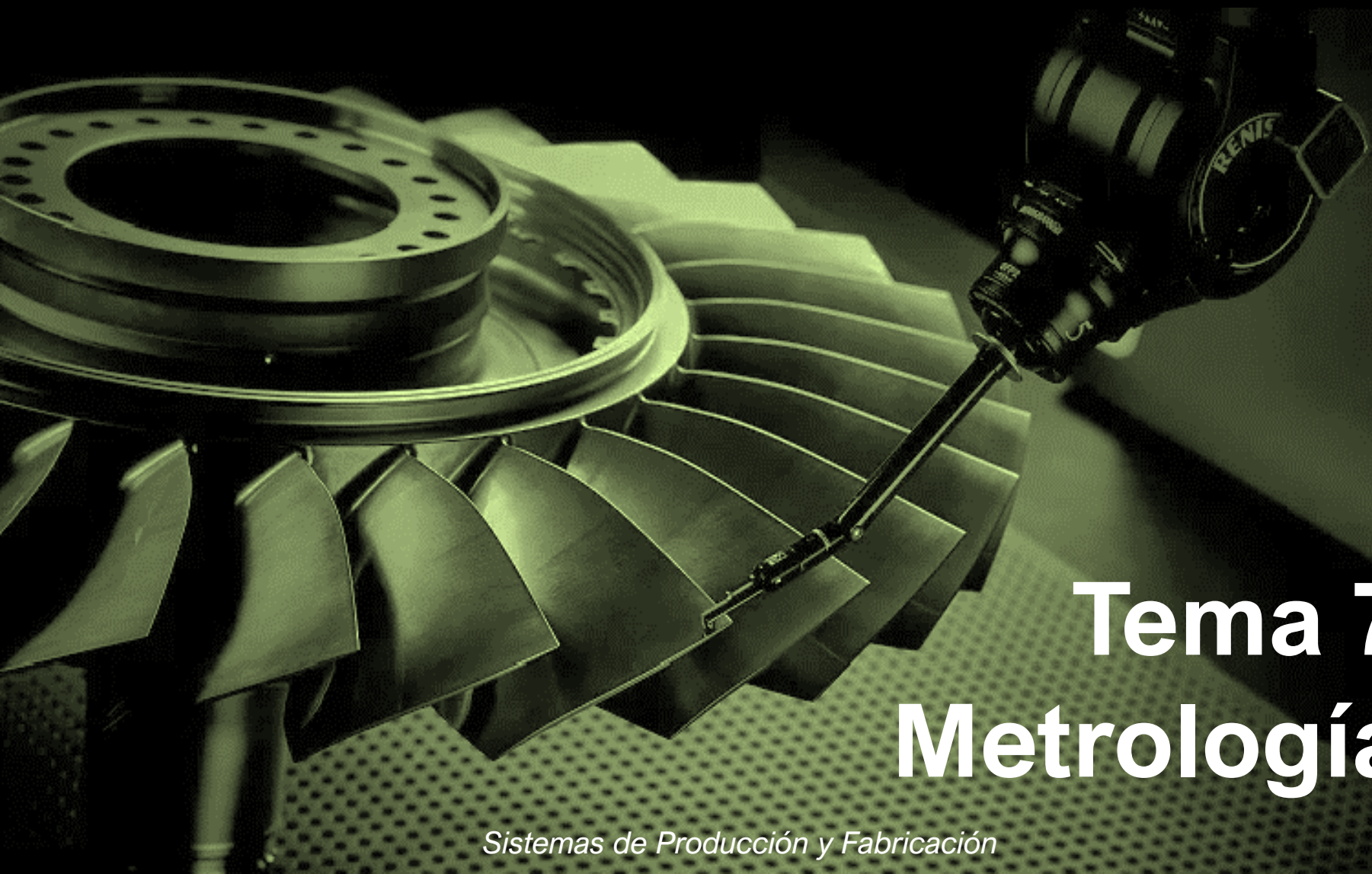
 **PENTAMETROLOGY**

innovaia 
METROLOGY
INNOVATION AND ACCURACY


Cooke

 **Solartron
Metrology**

ZOLLER
expect great measures®



Tema 7 Metrología